



INTROL: Einführendes Labor Sicherheit

Kursmaterial HS25 - 2025

Florian Wamser & Ron Porath, Hochschule Luzern

11. November 2025

INTROL: Einführendes Labor Sicherheit

Letzte Änderung: 11. November 2025

Begleitendes Kursmaterial des Moduls *INTROL* im Herbstsemester 2025 an der Hochschule Luzern.
Kursmaterial für einen Semesterkurs mit 14 Wochenstunden.



Dieses Skript wird während der Vorlesung angepasst und vervollständigt. Neue Kapitel und Übungen kommen im Verlauf der Vorlesung hinzu.

Autoren

Stefan Küng: Initiale Version und finale Fertigstellung des Dokuments

Stefan Küng: Kapitel 4 umstrukturiert

Sinclair Czychy: Kapitel 4.9 und 4.12 aktualisiert

Nicolas Richner: Komplette Überarbeitung für PA-440

Dr. Florian Wamser, florian.wamser@hslu.ch

Dr. Ron Porath, ron.porath@hslu.ch

Ideen zum Inhalt und initiales Feedback: Thomas Jösler, Peter Infanger

Ausgabe 2025

Erstmalige Durchführung im H21 (2021).

Studentische Angaben

Bitte tragen Sie im folgenden Feld ihren Namen und Informationen zu ihrem Team ein, falls Sie in einem Team arbeiten.

Team: *

Vorname 1: *

Nachname 1: *

Vorname 2: *

Nachname 2: *

Vorname 3: *

Nachname 3: *

* Je nach Teamgrösse müssen die Felder *Vor-* und *Nachname* in der entsprechenden Anzahl ausgefüllt werden.

Sonstige Angaben und Anmerkungen:

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
1.1	Feedback	2
1.2	Legende	2
2	Labor 5: Firewall Basics	4
3	Aufbau der Labor-Infrastruktur	7
3.1	Aufbau des Netzwerks	7
3.2	Webserver installieren (Labor-PC 1)	12
4	Inbetriebnahme der Firewall	14
4.1	Zugriff auf das Web-GUI	14
4.2	Die Weboberfläche der PA-440	15
4.3	Änderungen speichern	16
4.4	default config laden	17
5	Konfiguration der Firewall	19
5.1	Netzwerkzonierung: Firewall-Zonen zur Segmentierung des Netzwerks	19
5.2	Interfaces: Konfiguration der Schnittstellen	21
5.3	Verbindungskontrolle	27
5.4	Adressübersetzung: Source Network Address Translation (SNAT)	28
5.5	Firewall-Regeln erstellen	31
5.6	Automatische Adressvergabe mit DHCP	37
5.7	Namensauflösung mit Hilfe eines DNS-Proxys	41
5.8	Adressübersetzung: Destination Network Address Translation (DNAT)	43
6	Aufräumen	48

1 Vorwort

1.1 Feedback

Mit Ihrer Mithilfe kann die Qualität des Kurses laufend den Bedürfnissen angepasst und verbessert werden.

Sollte etwas in diesem Kurs nicht wie beschrieben funktionieren, melden Sie dies bitte direkt dem Lehrpersonal oder per E-Mail an Florian Wamser (florian.wamser@hslu.ch).

Bei Problemen wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Lehrpersonal.

1.2 Legende

Wichtige Begriffe und Schlüsselwörter sind *kursiv* gedruckt.

Auffällige Unteraussagen im Text sind **fett** gedruckt.

Kommandozeilenbefehle werden durch separate Felder mit grauem Hintergrund hervorgehoben. Zu Beginn einer Zeile sind Kommandozeilenbefehle mit einem > oder \$ gekennzeichnet. Für Referenzierungen wird bei grösseren Blöcken eine Zeilennummer angegeben. Weder das Kommandozeilenzeichen noch die Zeilennummer ist Teil der Eingabe.

```
1 echo "Hello World!"  
2 exit
```

Skriptinhalte oder Inhalte von Konfigurationsdateien werden ebenfalls in separaten Feldern mit grauem Hintergrund angegeben.

```
#!/bin/bash  
echo "Hello, world!"  
echo the $# parameter did not destroy pygments syntax highlighting  
time find . -type f -exec ls -l {} \; | awk '{sum += $5} END {print sum  
}'
```



Anmerkungen und Informationen sind weiterführende Hinweise zu Befehlen oder zu der aktuellen Aufgabe. Sie gelten als ergänzender Hinweis, Notiz oder Hilfestellung.



Dringend beachten. Was hier steht, unbedingt merken oder ausführen. Oft müssen Befehle zwingend für den folgenden Aufgabenteil ausgeführt werden.



Weiterführende Literaturhinweise oder Links. Dies sind Informationen, die nicht zur Ausführung der Versuche benötigt werden, aber bekannt sein sollten.

2 Labor 5: Firewall Basics

Zielsetzung

- Praktischer Umgang mit einer professionellen Firewall: Sie können die grundlegenden Einstellungen einer Firewall konfigurieren und fühlen sich sicher beim Umgang mit einer professionellen Firewall.
- Webinterface der Palo Alto PA-440: Sie kennen das Webinterface einer Palo Alto PA-440 und können dort Einstellungen tätigen.
- Firewall-Zonen konfigurieren und entwerfen: Sie können das Konzept der Netzwerkzonierung erklären, Firewall-Zonen entwerfen und konfigurieren.
- Erstellung von Firewall-Regeln: Sie können das **Whitelisting**-Konzept erklären, wissen wie Firewall-Regeln von einer Firewall abgearbeitet werden und können neue Regeln erstellen.
- Sie haben das Kernprinzip von Source Network Address Translation (SNAT), automatischer Adressvergabe (DHCP), DNS-Namensauflösung via Firewall-Proxy und Destination Network Address Translation (DNAT) verstanden und können diese Funktionen auf einer Palo Alto PA-440 aktivieren.

Diese Laborübung soll den Studierenden den praktischen Umgang mit einer professionellen Firewall näherbringen. Dabei werden die Studierenden das praktisch Umgesetzte immer wieder mit den gelernten theoretischen Grundlagen verifizieren.

Szenario: In diesem Versuch lernen wir die grundlegenden Funktionen einer Firewall kennen und werden diese entsprechend konfigurieren. Der Umfang wurde so gewählt, dass er sich mit den Bedürfnissen von kleinen KMUs deckt.

Als erstes gilt es das Konzept/Aufbauschema zu verstehen und die angefangene IP-Liste zu vervollständigen. Im zweiten Teil werden wir über das Webinterface auf die Firewall zugreifen. Anschließend geht es darum die Zonen gemäss dem Schema vorzubereiten und zu konfigurieren. Der vierte Schritt ist die Firewall ins Netzwerk einzubinden. Dazu konfigurieren wir die Interfaces gemäss dem Schema und der erstellten IP-Liste. Damit wir auch ins Internet gelangen können, werden wir im nächsten Teil eine Source Network Address Translation (SNAT) einrichten. Als nächstes gilt es, Firewall-Regeln so zu setzen, dass die Geräte wie im Konzept vorgegeben erreichbar sind. Im letzten Abschnitt wird die automatische Adressvergabe mittels DHCP eingerichtet und der Aufbau mit einem DNS-Server ergänzt. Zum Schluss stellen wir sicher, dass unser Webserver auch von aussen her erreichbar ist.

Benötigte Mittel / Materialien

Verwenden Sie für diesen Versuch die Labor-Arbeitsstationen. Jedes Labor-Team benötigt einen Labor-Doppelarbeitsplatz. Gesamthaft wird folgende Hardware benötigt.

- 2 Labor-PCs
- 1x Palo Alto PA-440 mit Netzteil
- Diverse LAN-Kabel
- Studierendenlaptop als Client



Bitte überprüfen Sie an Ihren Arbeitsplätzen sorgfältig, ob alte Einstellungen von vorherigen Übungen, wie beispielsweise der Proxy-Server unter Windows oder die Proxy-Einstellungen in den Browsern **Firefox** oder **Chrome**, *nicht* aktiviert sind. Es kommt häufig vor, dass Studierende die Einstellungen unter Windows vergessen zurückzusetzen.

1. Öffnen Sie die Windows-Einstellungen, indem Sie die Tastenkombination **[Windows] + [I]** verwenden. Dort klicken Sie dann auf **Network & internet**.
2. Wechseln Sie dann in die Kategorie **Proxy**. Im rechten Teil des Fenster deaktivieren Sie nun die Option **Automatically detect settings** oder **Einstellungen automatisch erkennen**.
3. Unter dem Punkt **Manual proxy setup** klicken Sie auf **Set up** und deaktivieren Sie die Option **Use a proxy server: Off**.

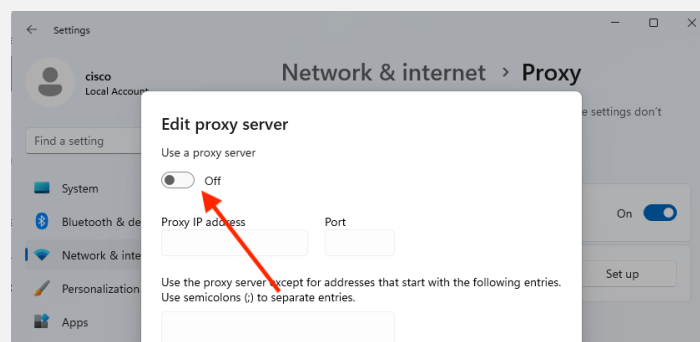


Abbildung 1: Deaktivieren der systemweiten Proxy-Einstellung unter Windows: **Use a proxy server: Off**.



4. Wechseln Sie zum **Mozilla Firefox**. Klicken Sie auf das Burger-Menü mit den drei horizontalen Strichen rechts neben der URL-Eingabemaske. Klicken Sie auf **Einstellungen** → **Allgemein** → **Verbindungs-Einstellungen** → **Einstellungen...**
Setzen Sie **Kein Proxy** oder **No proxy**.

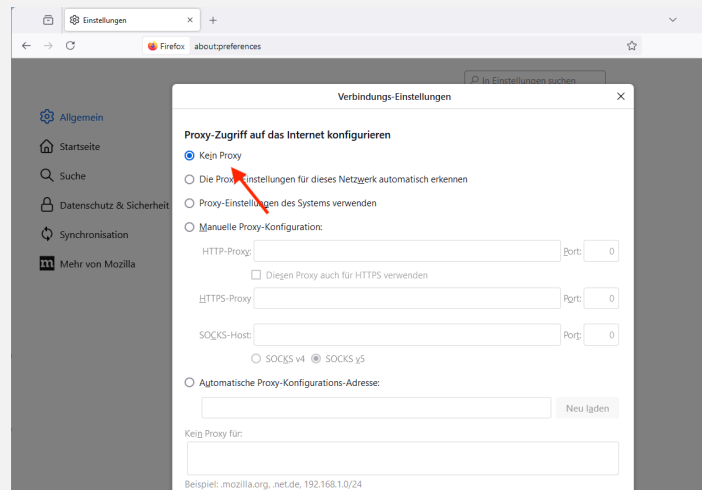


Abbildung 2: Deaktivieren der Proxy-Einstellung für den Browser **Mozilla Firefox**.

3 Aufbau der Labor-Infrastruktur

In diesem Kapitel bereiten wir den Labor-Versuch vor. Die Geräte werden entsprechend aufgebaut und verkabelt. Zudem erstellen wir eine IP-Liste zur schon vorgegebenen logischen Übersicht.

3.1 Aufbau des Netzwerks

1. Bauen Sie den Versuch entsprechend auf und verkabeln Sie Ihre Labor-PCs und die PA-440 Firewall entsprechend dem physischen Netzwerkdiagramm.

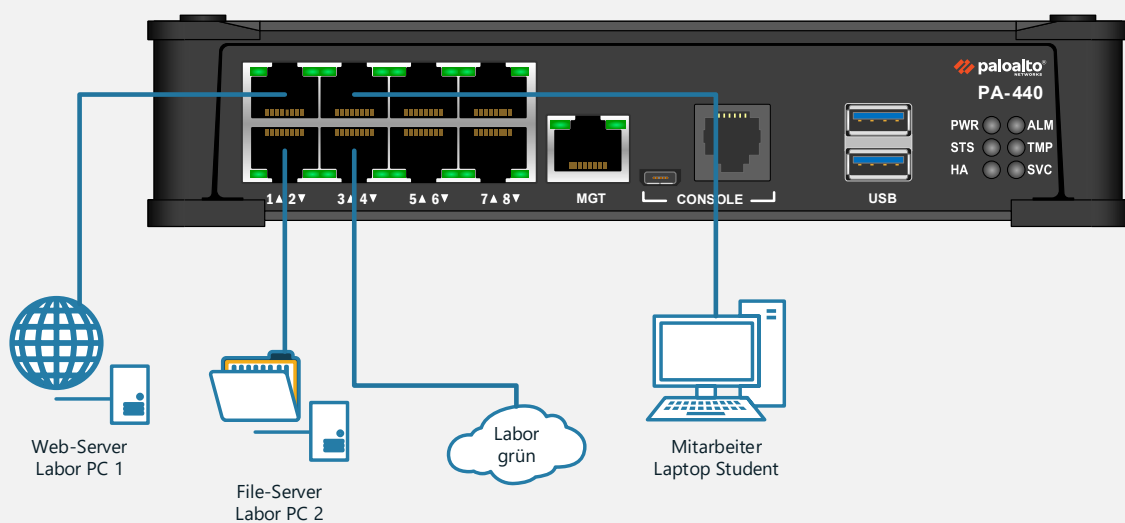


Abbildung 3: Physisches Netzwerkdiagramm.

Das logische Schema zeigt uns die Zonen und ihre Geräte.

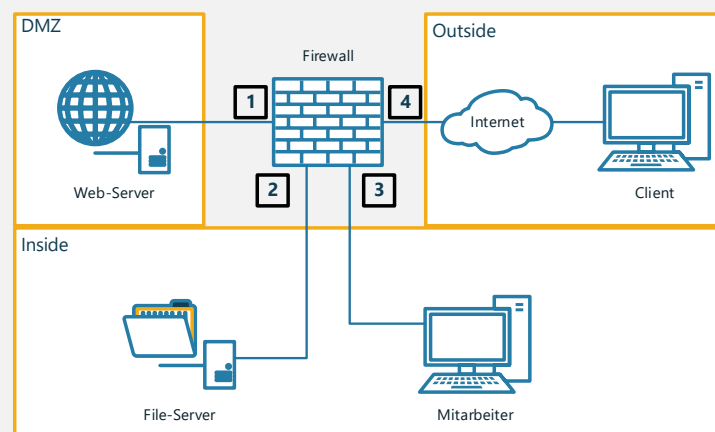


Abbildung 4: Logisches Netzwerkdiagramm.



Bevor eine Firewall ans öffentliche Netz angeschlossen wird, sollte sichergestellt sein, dass eine aktuelle Firmware und alle Updates installiert sind. Dies gilt sowohl für die Software der Firewall als auch für etwaige zusätzliche Pakete wie Anwendungsdefinitionen oder Virensignaturen. Dies wurde bereits vom Assistenten-Team für Sie erledigt.

2. In der IP-Liste sehen Sie, welche IP Adressen für die Geräte vorgesehen sind. Die IP-Liste ist nicht komplett, Sie müssen diese noch ergänzen.

Tabelle 1: IP-Liste für den Aufbau der Firewall-Infrastruktur

Zone	Gerät	IP
DMZ	DMZ-Subnetz	10.0.0.0/24
	Firewall	10.0.0.1
	Web-Server	10.0.0.10
INSIDE (SERVER)	Server-Subnetz	192.168.100.0/24
	Firewall	
	File-Server	
INSIDE (STAFF)	Mitarbeiter-Subnetz	192.168.110.0/24
	Firewall	
	Mitarbeiter	
OUTSIDE	Firewall-Interface	DHCP
	Client	DHCP



Fileserver und die **Mitarbeiter-PCs** sind zwar in derselben Zone, das schliesst jedoch nicht aus, zwei Subnetze zu erstellen.

Zonen in einer Firewall-Konfiguration sind logische Gruppierungen von Schnittstellen oder Netzen, die ähnliche Sicherheitsanforderungen und Vertrauensniveaus haben. Durch die Einteilung in Zonen können wir den Datenverkehr zwischen verschiedenen Bereichen eines Netzwerks effizienter regeln und überwachen, indem wir spezifische Sicherheitsrichtlinien und Zugriffsregeln für jede Zone festlegen.

Der Grund, warum in einer Zone trotzdem zwei Netzwerke sein können, liegt in der Flexibilität, die diese Gruppierung bietet. Netzwerke mit ähnlichen Sicherheitsanforderungen und Vertrauensniveaus können derselben Zone zugeordnet werden, um die Verwaltung zu vereinfachen. Zum Beispiel könnten zwei interne Firmennetze, die unterschiedliche Abteilungen repräsentieren, aber ähnliche Schutzmassnahmen erfordern, in die gleiche Zone integriert werden. Damit entfällt die Notwendigkeit, separate Sicherheitsregeln für ähnlich geschützte Netzwerke zu erstellen, was die Komplexität reduziert und die Verwaltung vereinfacht.

Zone	Gerät	IP
DMZ	DMZ-Subnetz	10.0.0.0/24
	Firewall	10.0.0.1
	Web-Server	10.0.0.10
INSIDE (SERVER)	Server-Subnetz	192.168.100.0/24
	Firewall	192.168.100.1
	File-Server	192.168.100.10
INSIDE (STAFF)	Mitarbeiter-Subnetz	192.168.110.0/24
	Firewall	192.168.110.1
	Mitarbeiter	192.168.110.100
OUTSIDE	Firewall-Interface	DHCP
	Client	DHCP

Anmerkungen

1. Wichtig ist, dass wir die Netzwerke der einzelnen Geräte berücksichtigen. Ob die IP-Adresse der Firewall zum Beispiel 192.168.100.1, 192.168.100.5 oder 192.168.100.11 lautet, spielt dabei keine Rolle. Entscheidend ist, dass die IP-Adresse im weiteren Verlauf der Aufgabe konsistent verwendet wird. Die Adresse kann frei gewählt werden, solange der Netzwerk-Teil der IP-Adresse beachtet wird. In diesem Fall muss der Netzwerk-Teil 192.168.100. lauten. Dies gilt für alle Adressen in der Tabelle.
2. Die IP-Adresse in der Spalte Gerät bei "Firewall" ist diejenige, die die Firewall auf ihrem jeweiligen Port für das angeschlossene Netzwerk verwendet. Für die Clients jedes angeschlossenen Netzwerks ist die Firewall daher mit einer eigenen IP-Adresse dieses Netzwerks erreichbar. Diese IP-Adresse dient auch als Gateway für die Clients - die Firewall routet die Pakete auf [Layer 3](#) in die jeweiligen anderen Netze, inklusive auch hin zum Internet.

3. Konfigurieren Sie die IP-Adresseinstellungen des **(1) Web-Servers**, des **(2) File-Servers** und des **(3) Mitarbeiter-Computers** entsprechend der IP-Liste. Geben Sie als Standardgateway und DNS die entsprechende Firewall-Interface-IP-Adresse an.

Der Mitarbeiter-Computer kann Ihr Laptop sein. Vergessen Sie nicht auch hier die IP-Adresse manuell zu setzen und deaktivieren Sie alle weiteren Interfaces wie WLAN, die nicht für den Laboraufbau benötigt werden.

Beispiel-Abbildung für den Webserver:

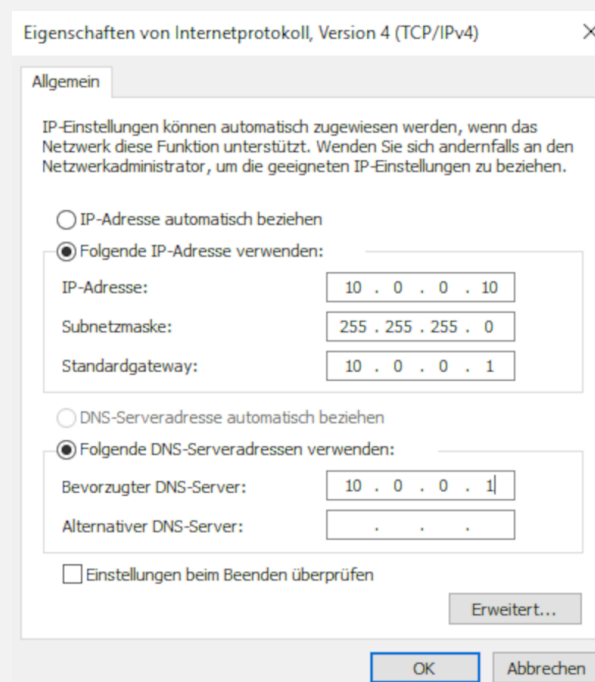


Abbildung 5: IP-Konfiguration des Webservers.

3.2 Webserver installieren (Labor-PC 1)

1. Auf dem Labor-PC 1 **Web-Server** wird ein Webserver eingerichtet. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Labor-PC verwenden, siehe Abbildung 4.
2. Führen Sie über **Ausführen** (Windowstaste + R) folgenden Befehl aus:

```
> control appwiz.cpl,,2
```

3. Aktivieren Sie das Feature **Internet Information Services**, kontrollieren Sie, ob die Auswahl richtig gesetzt wurde.



Eventuell ist der IIS auch schon installiert. Dann ist dieser Schritt für Sie bereits erledigt.

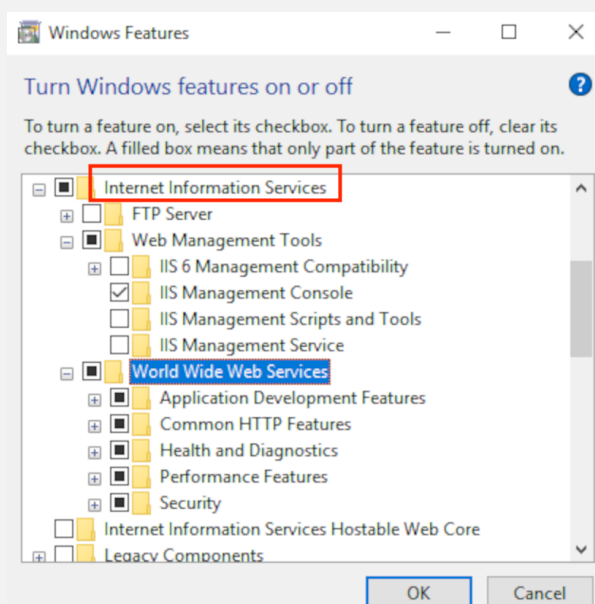


Abbildung 6: Internet Information Services aktivieren.

4 Inbetriebnahme der Firewall

Im Verlauf dieses Kapitel werden wir die Firewall konfigurieren und die verschiedenen Features in Betrieb nehmen.

4.1 Zugriff auf das Web-GUI

1. Die PA-440 kann im Auslieferungszustand nur über den Management Port (**MGMT**) konfiguriert werden. Die IP-Adresse des Management Ports ist 192 . 168 . 1 . 1 im Netzwerk 192 . 168 . 1 . 0 / 24. Patchen Sie entsprechend den Management Port auf einem Ihrer Geräte. Vergeben Sie dem Interface eine IP-Adresse aus dem 192 . 168 . 1 . 0 / 24-Subnetz.

Zum Beispiel:

Allgemein

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

☐ IP-Adresse automatisch beziehen

☒ Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 192 . 168 . 1 . 2

Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0

Standardgateway: | . . .

☐ DNS-Serveradresse automatisch beziehen

☒ Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: . . .

Alternativer DNS-Server: . . .

Abbildung 7: IP-Konfiguration der Verbindung zum Management Port der PA-440.



Die Labor-PCs haben zwei Netzwerkanschlüsse. So ist es beispielsweise möglich, einen PC als Fileserver an die Firewall und zur Konfiguration auch an den Management-Port anzuschließen. Lassen Sie aber bei der Konfiguration für das Interface zum Management Port der Firewall das **Standardgateway leer**.

2. Warten Sie bis die Firewall komplett gestartet ist. Das **STS-LED** (Status) auf der Frontblende sollte von rot → gelb → grün wechseln. Grün bedeutet die Firewall funktioniert normal.
3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie als Adresse **https://192.168.1.1** ein. Nun sollten Sie sich auf dem Webinterface der Firewall befinden. Es erscheint eine Warnung, dass die Webseite nicht sicher ist. Diese können Sie ignorieren und weitermachen.
4. Melden Sie sich nun mit dem Benutzernamen **admin** und Passwort **Hslu1234** an.

4.2 Die Weboberfläche der PA-440

1. Zuerst schauen wir uns die Weboberfläche an. Diese schaut wie folgt aus.

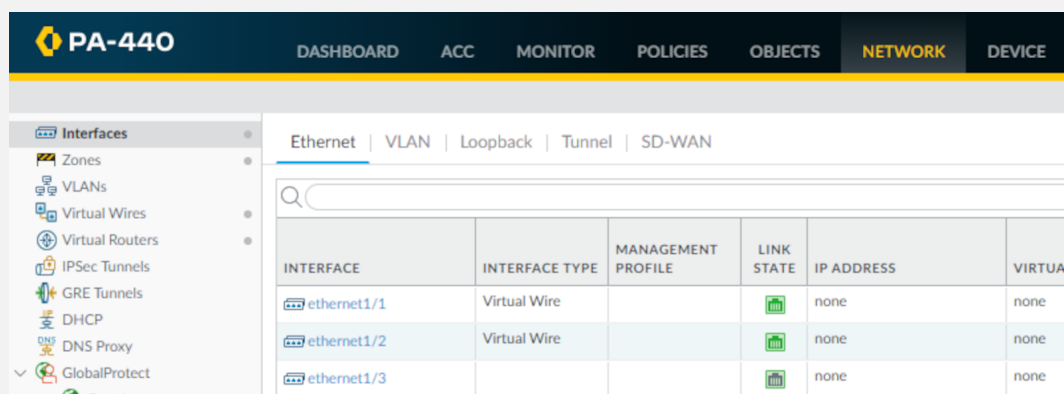


Abbildung 8: Palo Alto-GUI-Übersicht.

2. Damit Sie immer wissen, wo die gewünschten Einstellungen zu finden sind, definieren wir zuerst eine einheitliche Bezeichnung der Konfigurationsstruktur.

Oben sehen Sie eine Leiste mit Kategorien. Diese nennen wir **Tabs**.



Abbildung 9: Tabs der Weboberfläche.

Zu jedem **Tab** gibt es ganz links am Bildschirmrand entsprechende Unterkategorien. Die Unterkategorien zu den Einstellungen eines **Tab**s werden in Form einer langen Menü-Liste mit vielen unterschiedlichen Unterpunkten dargestellt. Die Unterkategorien bezeichnen wir als **Menü**.

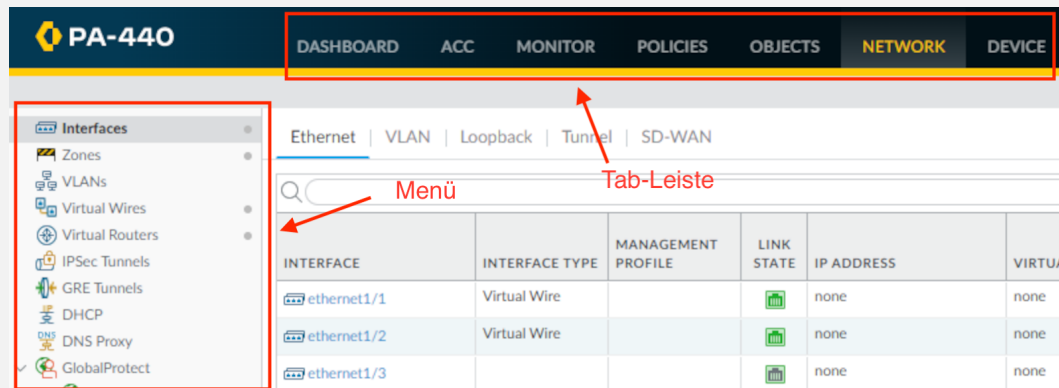


Abbildung 10: Menü und Tabs in der Weboberfläche (links).

4.3 Änderungen speichern

1. Die Änderungen, welche Sie im Laufe der Übung vornehmen, werden nicht sofort übernommen. Erst nach einem **Commit** werden diese aktiv. Sie finden den **Commit**-Button oben rechts. Behalten Sie sich das Verhalten im Hinterkopf. Immer zuerst **commiten** bevor Sie Änderungen testen!



Abbildung 11: Palo Alto GUI: **Commit**-Button.

2. Wenn Sie auf **Commit** klicken, öffnet sich folgendes Fenster:

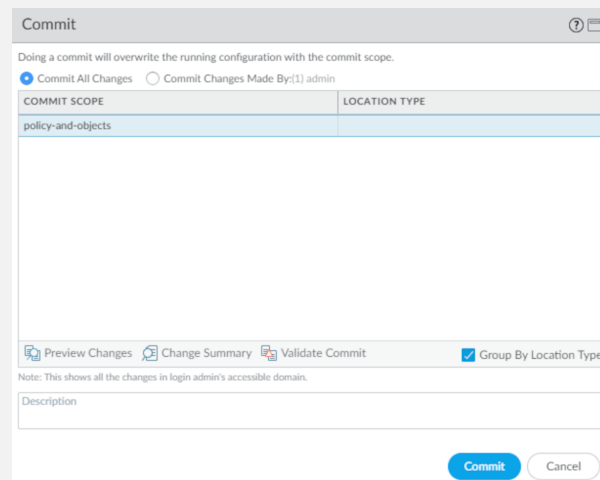


Abbildung 12: Palo Alto GUI: **Commit**-Übersicht.

Hier sehen Sie in welchen Konfigurationsbereichen Anpassungen vorgenommen wurden. Falls Sie die genauen Änderungen einsehen wollen, können Sie unten auf **Change Summary** klicken. Wenn Sie die Änderungen aktivieren wollen, klicken Sie auf **Commit**.

3. Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn die Konfiguration erfolgreich geladen wurde, erscheint folgendes Fenster.

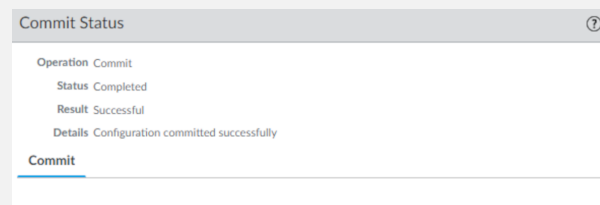


Abbildung 13: Palo Alto GUI: **Commit** abgeschlossen.

4.4 default config laden

Um sicherzustellen, dass Sie nicht mit einer bereits konfigurierten Firewall arbeiten, laden wir als erstes die **default config**.

1. Wechseln Sie in den Tab **Device** und wählen Sie das Menü **Setup**. Wechseln Sie im **Setup**-Menü in den **Operations**-Tab.
2. Wählen Sie **Load Named Configuration Snapshot** und wählen Sie die **default_config.xml** aus.

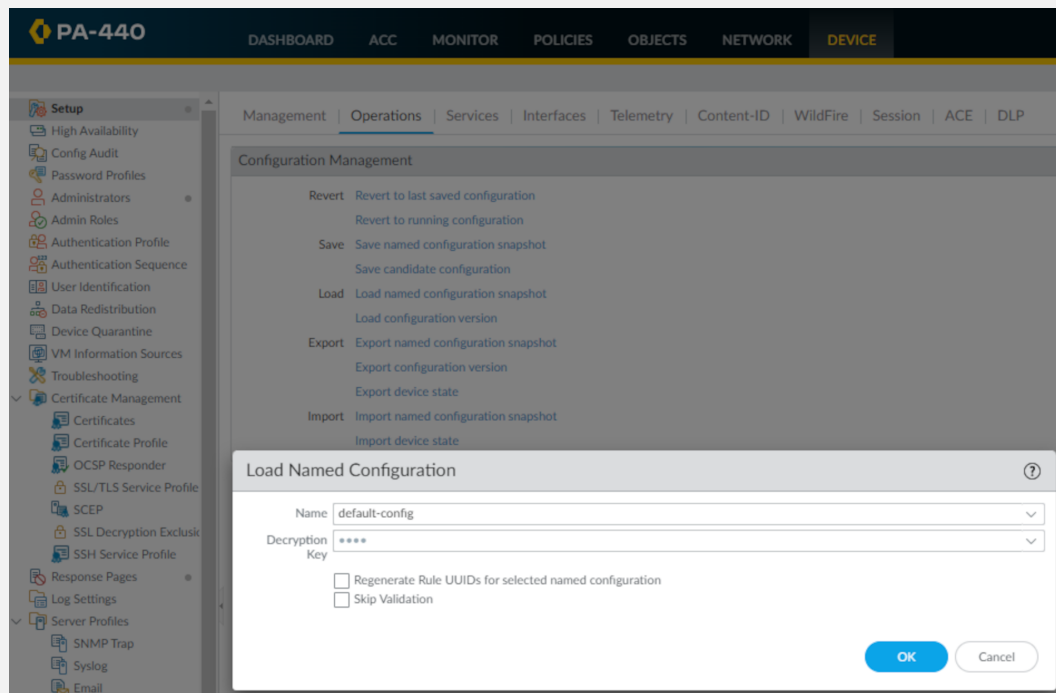


Abbildung 14: default config laden.

- Schreiben Sie die Konfiguration mittels **OK** auf das Gerät.



- Committen Sie Ihre Änderungen mittels **Commit**.

5 Konfiguration der Firewall

5.1 Netzwerkzonierung: Firewall-Zonen zur Segmentierung des Netzwerks

In diesem Kapitel werden wir die Zonen definieren. Zonen erleichtern die Firewall-Konfiguration. Sie ermöglichen es, physische und virtuelle Interfaces zu gruppieren. Regeln oder Logs werden danach auf die Zonen konfiguriert.

1. Als erstes wählen wir den Tab **Network**. Auf der linken Seite erscheinen nun die entsprechenden Untermenüs.
2. Als erstes werden wir die **Zones** anpassen. Standardmässig sind zwei Zonen vorkonfiguriert, **trust (Inside)** und **untrust (Outside)**. Die Namen können angepasst werden, damit Sie mit unserem Schema übereinstimmen. Wichtig ist, dass wir den **Type** von **Virtual Wire** auf **Layer3** ändern.

Die Umstellung auf Layer 3 ist notwendig, da in diesem Setup IP-Adressen und Routing verwendet werden sollen, um den Datenverkehr zwischen den Zonen gezielt zu steuern. Im Layer-3-Modus kann die Firewall IP-basierte Entscheidungen treffen und Richtlinien durchsetzen, während der Virtual-Wire-Modus ausschliesslich den Datenverkehr auf Layer 2 durchleitet und weder IP-Adressen noch Routing unterstützt.

Passen Sie beide Zonen entsprechend an.

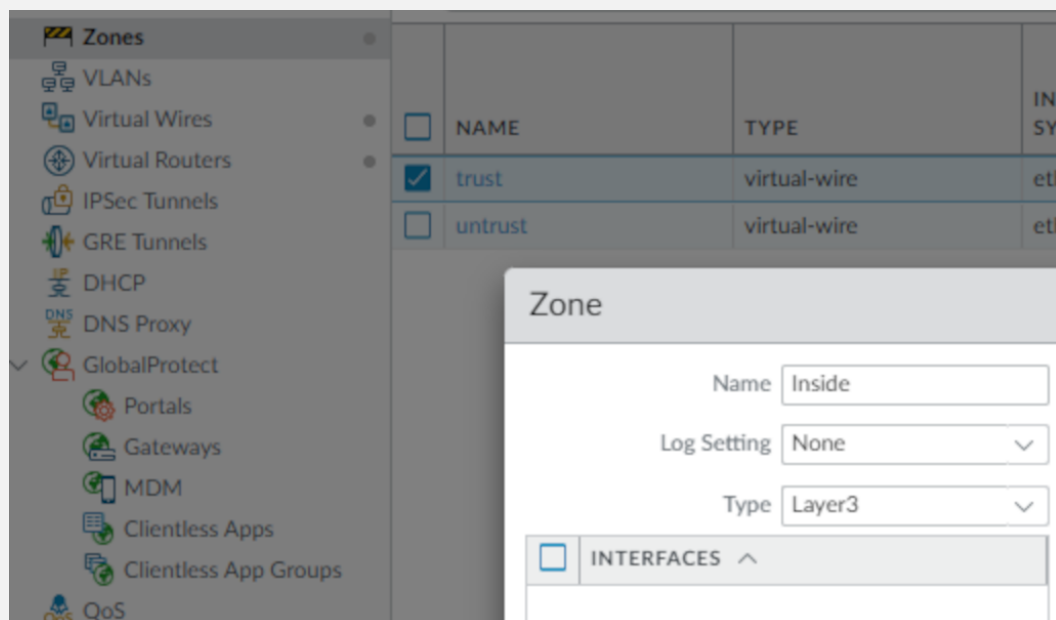


Abbildung 15: Zone bearbeiten.

3. Wie Ihnen sicher aufgefallen ist, sind im Schema nicht nur zwei, sondern drei Zonen vorhanden. Erstellen Sie die fehlende Zone analog zu den bestehenden zwei Zonen. Nutzen Sie im Web-Interface hierfür den Add-Button  Add , um eine weitere Zone hinzuzufügen.

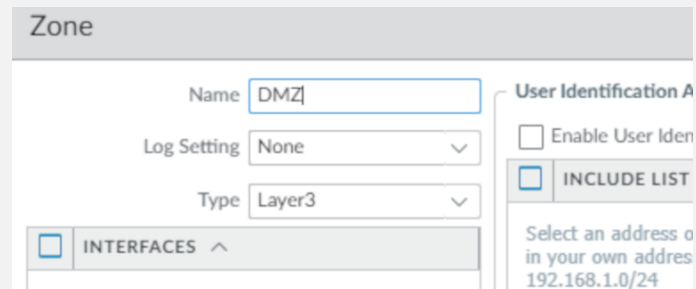
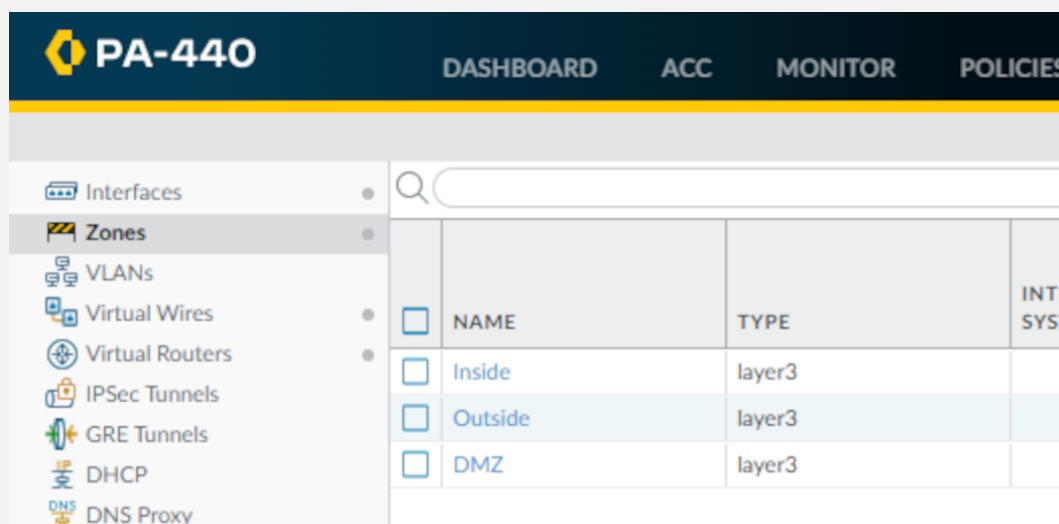


Abbildung 16: Zone DMZ hinzufügen.

4. Die Übersicht der Zonen sollte dann etwa so aussehen.



	NAME	TYPE	INTL SYST
☐	Inside	layer3	
☐	Outside	layer3	
☐	DMZ	layer3	

Abbildung 17: Zonenübersicht.

5.2 Interfaces: Konfiguration der Schnittstellen

Die Schnittstellen (physische und virtuelle Anschlüsse) der Firewall werden **Interfaces** genannt. Da wir immer im Layer 3 Mode arbeiten, brauchen alle Interfaces eine IP-Adresse, um jeweils mit ihrem Netzwerksegment kommunizieren zu können.

1. Was für Interfacearten (Types) gibt es? Erklären Sie drei der verschiedenen Arten.

Hinweis: Schauen Sie sich die Konfigurationsmöglichkeiten und [Online-Dokumentation](#) an.

Es gibt insgesamt sehr viele mögliche Interfaces → <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-web-interface-help/network/network-interfaces>

Relevant für uns sind: **virtual wire**, **Layer 2**, **Layer 3** und **tap mode**-Deployments:

- Eine virtuelle Leitung (**virtual wire**) verbindet zwei Ethernet-Schnittstellen logisch miteinander, sodass der gesamte Datenverkehr zwischen den Schnittstellen übertragen werden kann oder nur Datenverkehr mit ausgewählten VLAN-Tags.
- **Layer 2**: Als physikalische Layer-2-Schnittstelle konfigurierter Ethernet-Port.
- **Layer 3**: Network/IP-Layer-Port.
- **Tap-Mode-Port**: Tap-Schnittstelle, um den Datenverkehr an diese Schnittstelle zu spiegeln (Monitor-Port).

- Wir wechseln nun vom Untermenü **Zones** zu **Interfaces**. Mit einem Klick auf den Interface-Namen kann man diesen konfigurieren.

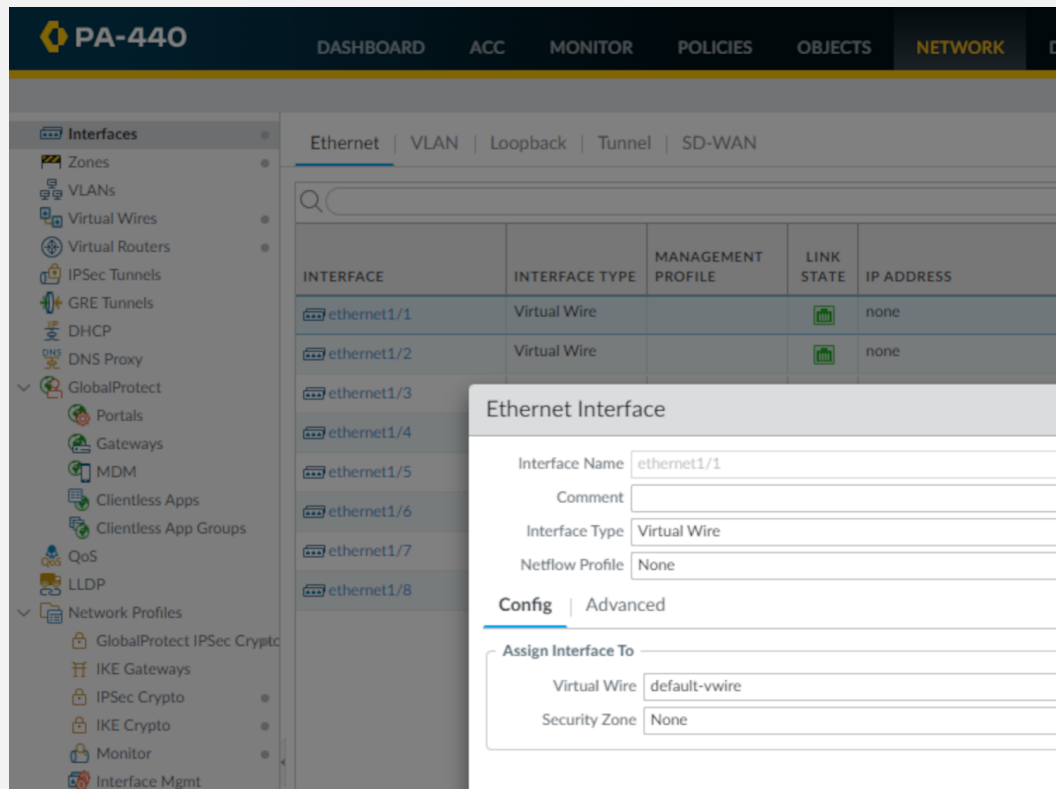


Abbildung 18: Interface bearbeiten.

- Wir ändern den **Interface Type** von **Virtual Wire** auf **Layer3**. Nun müssen wir das Interface noch einem Router zuweisen, wählen Sie den Router **default**. Damit werden Pakete, die an einem Interface ankommen, aber in ein anderes Netzwerk sollen, weitergeroutet.
- Als nächstes folgt die Zonenzuweisung, teilen Sie die Interfaces gemäss dem Schema den richtigen Zonen zu.

Als Beispiel nehmen wir gemeinsam die Konfiguration des DMZ-Interfaces vor.

Ethernet Interface

Interface Name: ethernet1/1

Comment:

Interface Type: Layer3

Netflow Profile: None

Config | IPv4 | IPv6 | SD-WAN | Advanced

Assign Interface To

Virtual Router: default

Security Zone: DMZ

Abbildung 19: Interface Layer3: Konfiguration.

5. Da es sich nun um ein Layer 3-Interface handelt, ist jetzt die IP-Konfiguration verfügbar. Klicken Sie auf **IPv4** um die IP-Einstellungen vorzunehmen. Mit dem Add-Button  Add erstellen wir einen neuen IP-Eintrag für das Interface. Dies sieht wie folgt aus:

Ethernet Interface

Interface Name: ethernet1/1

Comment:

Interface Type: Layer3

Netflow Profile: None

Config | **IPv4** | IPv6 | SD-WAN | Advanced

☐ Enable SD-WAN

Type: ☒ Static ☐ PPPoE ☐ DHCP Client

☐	IP
☒	

New  Address

 Add  Delete  Move Up  Move Down

IP address/netmask. Ex. 192.168.2.254/24

Abbildung 20: Interface Layer3: IPv4.

6. Wir könnten die IP-Adresse mit Subnetzmaske des Interfaces direkt eingeben (z.B.

192.168.10.1/24). Die bessere Lösung ist jedoch, ein neues Adressobjekt zu erstellen. Deshalb klicken wir auf [New Address](#). In folgendem Fenster können Sie einen Namen, sowie eine IP-Adresse vergeben.



Adressobjekte können unter dem Tab **Objects** im Untermenü **Addresses** eingesehen, angepasst oder gelöscht werden.

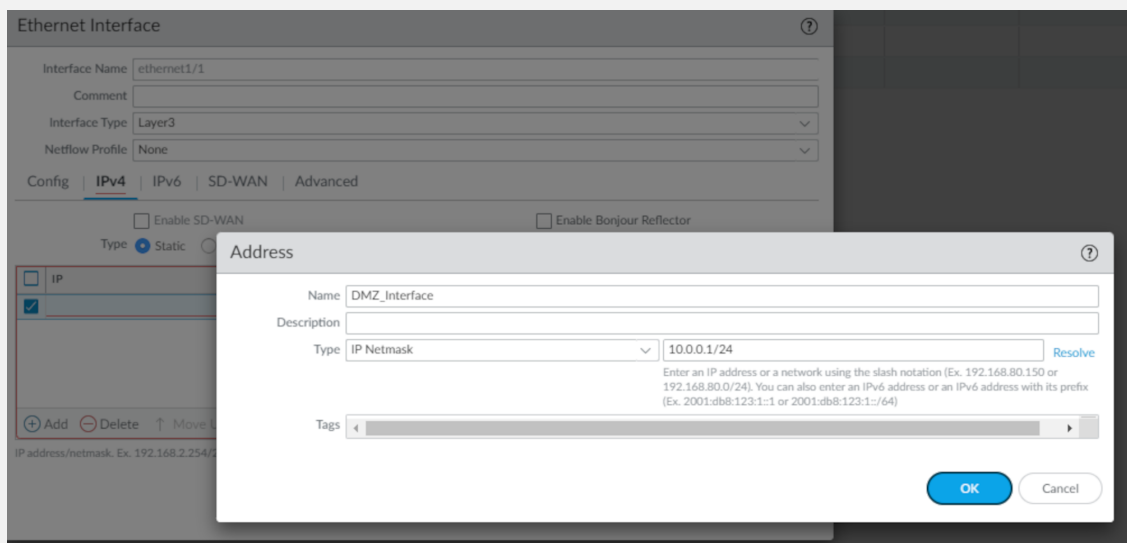


Abbildung 21: Interface Layer3: neue Adresse.

7. Wir übernehmen das soeben erstellte Adressobjekt.

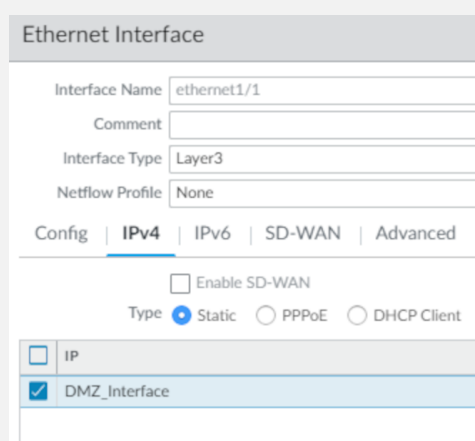


Abbildung 22: Interface Layer3: IPv4.

8. Adressobjekte sind der direkten IP-Vergabe vorzuziehen, weil sie wiederverwendbar sind

und somit Tippfehler reduzieren. Zudem werden Adressobjekte (IPs) oft in Firewall-Regeln gebraucht. Müssen Sie später die Adresse ändern, ist es einfacher ein Adressobjekt anstelle vieler Regeln anzupassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Namen viel verständlicher sind als IP-Adressen. Siehe Bild oben: Selbst ohne Blick auf das Schema wird jedem klar, dass das Interface 1/1 der DMZ-Zone angehört.



Konfigurieren Sie die restlichen drei Interfaces analog. Halten Sie sich dabei an die von Ihnen erstellte IP-Liste.

Danach sollte Ihre Interface Übersicht etwa so aussehen:

DASHBOARD

ACC

MONITOR

POLICIES

OBJECTS

NETWORK

DEVICE

Ethernet | VLAN | Loopback | Tunnel | SD-WAN

Q

INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	VIRTUAL ROUTER	TAG	VLAN / VIRTUAL-WIRE	SECURITY ZONE
 ethernet1/1	Layer3			DMZ_Interface	default	Untagged	none	DMZ
 ethernet1/2	Layer3			Inside_Server_Interface	default	Untagged	none	Inside
 ethernet1/3	Layer3			Inside_Staff_Interface	default	Untagged	none	Inside
 ethernet1/4	Layer3			Dynamic-DHCP Client	default	Untagged	none	Outside
 ethernet1/5				none	none	Untagged	none	none
 ethernet1/6				none	none	Untagged	none	none
 ethernet1/7				none	none	Untagged	none	none
 ethernet1/8				none	none	Untagged	none	none

Abbildung 23: Interface-Übersicht.

- Durch die Konfiguration ist nun das ehemals verwendete **Virtual Wire** unbenutzt. Wählen Sie über das Menü links das **Virtual Wires** Menü und löschen Sie das Virtual Wire. Wird das unbenutzte Objekt nicht gelöscht, können die vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert werden.
- Speichern Sie die Änderungen, indem Sie rechts oben auf **Commit** klicken.



Abbildung 24: Commit.

- Wir haben das Interface **ethernet1/4** als DHCP-Client definiert. Nachdem nun die Änderungen durch den **Commit** aktiv wurden, können wir überprüfen, ob das Interface eine Adresse erhalten hat.

INTERFACE	INTERFACE TYPE	MANAGEMENT PROFILE	LINK STATE	IP ADDRESS	VIRTUAL ROUTER	TAG
ethernet1/1	Layer3			DMZ_Interface	default	Untag
ethernet1/2	Layer3			Inside_Server_Interface	default	Untag
ethernet1/3	Layer3			Inside_Staff_Interface	default	Untag
ethernet1/4	Layer3			Dynamic-DHCP Client	default	Untag

Dynamic IP Interface Status

Interface ethernet1/4

State Bound

Remaining Lease Time 0 days 0:59:03

IP Address 10.168.5.169

Gateway 10.168.5.1

Primary DNS 10.176.0.1

Secondary DNS 10.176.0.2

Primary WINS 0.0.0.0

Secondary WINS 0.0.0.0

Primary NIS 0.0.0.0

Secondary NIS 0.0.0.0

POP3 Server 0.0.0.0

SMTP Server 0.0.0.0

Renew

Release

Close

Abbildung 25: DHCP-Adresse überprüfen.

5.3 Verbindungskontrolle

1. Neben der Firewall-Konfiguration, prüfen Sie bitte nochmals, ob die IP-Adressen

1. des **Webservers**,
2. des **Fileservers** und
3. des **Mitarbeiter-Computers**

korrekt gesetzt sind, wie im **Kapitel 3.1** bei Punkt **3** gefordert.

2. Pingen Sie vom Mitarbeiter-PC den Fileserver und den Webserver. Welcher der Server ist für Sie erreichbar? Halten Sie die Resultate fest.

Hinweis: Es sollte genau einer der beiden Server erreichbar sein. Warum dies so ist, sehen wir später.

Aktuell ist es wegen der Firewall-Regeln, die zu Beginn geladen wurden, nur möglich *innerhalb* einer Zone zu kommunizieren. Daher sollte der Fileserver erreichbar sein, weil dieser in der gleichen Zone wie der Mitarbeiter-PC ist, dagegen sollte der Webserver in der **DMZ** *nicht* erreichbar sein.

Anmerkung: Hier wird nicht erwartet, dass die Antwort begründet wird, da später, wenn wir die Firewall-Regeln im Detail studiert haben, nochmals genau dazu eine Frage kommt. → Siehe Kapitel **5.5**, Antwort auf Frage **2**.

5.4 Adressübersetzung: Source Network Address Translation (SNAT)

Als nächstes erstellen wir ein **SNAT** (Source Network Address Translation), damit wir Verbindung ins Internet haben. Streng betrachtet geht die Verbindung nach aussen schon, jedoch können uns die Geräte im Internet nicht antworten, da der Absender eine private IP-Adresse ist und diese im Internet nicht geroutet wird.

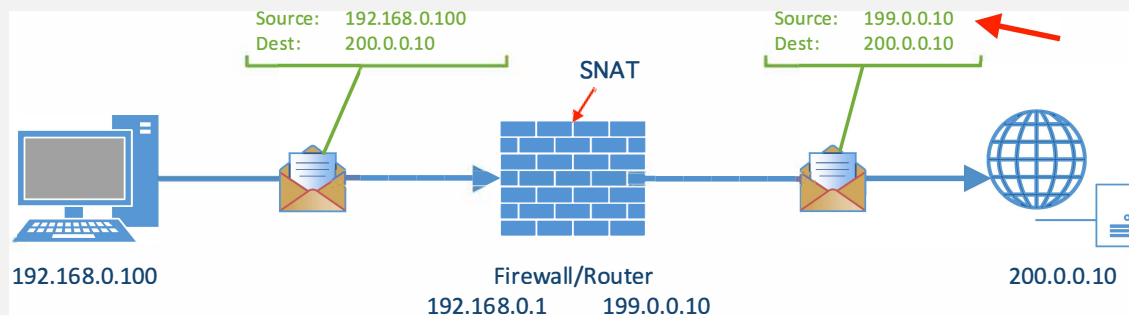


Abbildung 26: Theorie-Bild zu SNAT.

Der Router empfängt das Datenpaket vom PC und schickt dieses ins Internet weiter. Dabei wird die Absenderadresse für das Datenpaket durch die Adresse des ans Internet angeschlossenen Interfaces ersetzt. Der Webserver kann so die Antwort an den Router zustellen, welcher wiederum das Paket dem Client weiterleitet nachdem er die Adresse wieder zurückübersetzt hat.

1. Um eine **NAT**-Regel zu konfigurieren, wechseln wir zum Tab **Policies** und gehen ins Untermenü **NAT**. Hier können wir über den Add-Button in der unteren Leiste einen neuen Eintrag erzeugen.

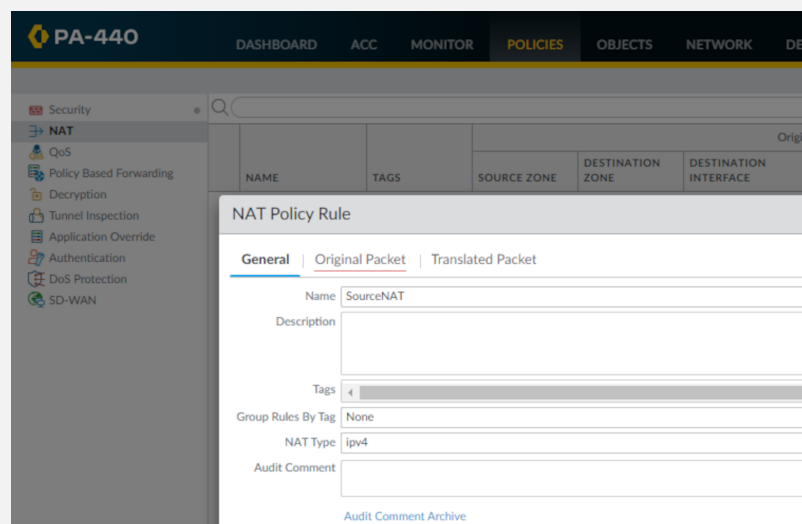


Abbildung 27: SNAT erstellen.

2. Als nächstes müssen wir definieren auf welche IP-Pakete die NAT-Regel angewendet wird. Dies geschieht über das Menü **Original Packet**. Die Regel soll für alle Pakete gelten, die in die **Outside**-Zone gesendet werden, unabhängig von der Absender- oder Zieladresse:

The screenshot shows the 'NAT Policy Rule' configuration window with the 'Original Packet' tab selected. The 'General' tab is also visible. The 'Original Packet' tab contains the following fields:

- Source Zone:** A dropdown menu with 'Any' selected and a checkbox next to it.
- Destination Zone:** A dropdown menu with 'Outside' selected.
- Destination Interface:** A dropdown menu with 'ethernet1/4' selected.
- Service:** A dropdown menu with 'any' selected.
- Source Address:** A dropdown menu with 'Any' selected and a checkbox next to it.
- Destination Address:** A dropdown menu with 'Any' selected and a checkbox next to it.

At the bottom of the window, there are 'Add' and 'Delete' buttons for each of the four address/zone fields, and 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Abbildung 28: SNAT: Original Packet.

3. Unter **Translated Packet** können wir nun definieren, was mit den Paketen geschehen soll, welche unsere Bedingungen erfüllen. Wie bereits erwähnt wollen wir ein **Source NAT (SNAT)** erstellen. Also konfigurieren wir das **SNAT** gemäss folgendem Bild:

The screenshot shows the 'NAT Policy Rule' configuration window with the 'Translated Packet' tab selected. The 'General' and 'Original Packet' tabs are also visible. The 'Translated Packet' tab contains the following fields:

- Source Address Translation:** A section with the following fields:
 - Translation Type:** A dropdown menu with 'Dynamic IP And Port' selected.
 - Address Type:** A dropdown menu with 'Interface Address' selected.
 - Interface:** A dropdown menu with 'ethernet1/4' selected.
 - IP Address:** A dropdown menu with 'None' selected.

Abbildung 29: SNAT: Translated Packet.

4. Pingen Sie vom Mitarbeiter-PC und vom Webserver die IP 8.8.8.8 (Google DNS) an.
Haben Sie daran gedacht die Änderungen zu commiten?
Halten Sie die Resultate fest, warum dies so ist sehen wir gleich.

Obwohl die Änderungen committed wurden, kann der Webserver 8.8.8.8 nicht pinggen. Ping vom Mitarbeiter PC zu 8.8.8.8 funktioniert.

Anmerkung: Hier wird nicht erwartet, dass die Antwort begründet wird, da später, wenn wir die Firewall-Regeln im Detail studiert haben, nochmals genau dazu eine Frage kommt. → Siehe Kapitel 5.5, Antwort auf Frage 2.

5.5 Firewall-Regeln erstellen

Mittels Firewall-Regeln werden die Verbindungen über verschiedene Zonen/Subnetze hinweg erlaubt oder verweigert. Die Regeln verhalten sich nach dem **Top Down**-Prinzip. Das heisst, die Firewall prüft für eine Verbindung die Regel-Liste von oben nach unten durch. Die erste, die zutrifft, wird angewendet. Es ist also wichtig, sehr spezifische Regeln **oben** zu definieren und sehr allgemein gehaltene unten. Hält man sich nicht daran, riskiert man, dass eine spezifische Regel im "Schatten" einer allgemeinen Regel steht und somit nie zum Einsatz kommt.

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen nach dem **Whitelisting**-Verfahren vorzugehen (heute meist Standardeinstellung). Whitelisting heisst, wir definieren was erlaubt ist und der Rest wird mit einer allgemeinen Drop-Regel verweigert.

1. Werfen Sie einen Blick auf die Firewall-Regeln. Über den Tab **Policies** und das entsprechende Untermenü **Security** gelangen Sie dorthin.

	NAME	TAGS	TYPE	Source				Destination			APPLICATION	SERVICE	ACTION
				ZONE	ADDRESS	USER	DEVICE	ZONE	ADDRESS	DEVICE			
1	rule1	none	universal	 Inside	any	any	any	 Outside	any	any	any	any	 Allow
2	intrazone-default 	none	intrazone	any	any	any	any	(intrazone)	any	any	any	any	 Allow
3	interzone-default 	none	interzone	any	any	any	any	any	any	any	any	any	 Deny

Abbildung 30: Firewall-Übersicht.

Dass wir hier mit dem Whitelisting-Verfahren arbeiten, sehen wir am letzten Eintrag (Allow, Allow, → Deny).

2. Bei den Kapiteln 5.3 und 5.4 haben wir Pings durchgeführt. Da Sie jetzt die Firewall-Regeln kennen, begründen Sie wieso die Pings erfolgreich oder nicht erfolgreich waren.

- Die erste Regel erlaubt alle Verbindungen von **Inside** nach **Outside**.
- Die **intrazone-default**-Regel (Regel 2) erlaubt die Kommunikation innerhalb einer Zone, wie beispielsweise Pings innerhalb der Zone zwischen **Mitarbeiter-PC** und **File-Server**.
- Die **interzone-default**-Regel (Regel 3) blockiert alle anderen Verbindungen (default deny).

Ping-Aufgabe im Kapitel 5.3 (Verbindungskontrolle)

1. Wegen der **intrazone-default**-Regel sind Verbindungen innerhalb einer Zone möglich. Daher funktioniert der Ping vom **Mitarbeiter-Computer** zum **File-Server** im Kapitel 5.3 (Verbindungskontrolle).
2. Zugelassen sind aber nur Verbindungen innerhalb einer Zone (**intrazone-default**-Regel) und von **Inside** → **Outside** (Regel 1). Es wird explizit nicht erlaubt von einer Zone in andere Zonen zu pinggen: **interzone-default**-Regel. Deswegen ist der Web-Server in der DMZ-Zone vom **Mitarbeiter-Computer** aus in der **Inside**-Zone in Kapitel 5.3 (Verbindungskontrolle) *nicht* erreichbar.

Ping-Aufgabe im Kapitel 5.4 (SNAT):

1. Die erste Regel erlaubt alle Verbindungen von **Inside** nach **Outside**. Damit sind Pings aus der **Inside**-Zone (=Mitarbeiter-Computer) nach **Outside**, also auch ins Internet zu 8.8.8.8, erlaubt und möglich. In der letzten Ping-Aufgabe im Kapitel 5.4 (SNAT) war deswegen der Ping vom **Mitarbeiter-Computer** ins Internet möglich.
2. Es wird jedoch nicht erlaubt, von irgendeiner anderen Zone nach **Outside** zu pinggen. Damit können alle PCs oder Server, die nicht in Zone **Inside** sind (wie beispielsweise PCs oder Server in **DMZ**), *nicht* ins Internet pinggen, siehe wiederum Kapitel 5.4 (SNAT). Daher war der Ping von Web-Server ins Internet *nicht* möglich.

Folgende Einstellungen können für Firewall-Regeln gemacht werden.

Tabelle 2: Konfigurationsoptionen für Firewall-Regeln.

TAB	EINSTELLUNG	BESCHREIBUNG
GENERAL	Rule Type	Einstellung, ob die Regel zwischen Zonen und/oder nur innerhalb einer Zone angewendet wird.
SOURCE	Source Zone Source Address	Zone aus der die Verbindungsanfrage stammt. IP-Adresse vom anfragenden Gerät.
USER	Source User HIP Profiles	Nutzer authentifizieren. Host Information Profile erlaubt es Informationen über den Sicherheitsstatus von Endgeräten zu sammeln.
DESTINATION	Destination Zone Destination Address	Zone des Empfängers IP-Adresse des Empfängers
APPLICATION	Applications	Mit diesem Advanced Feature schaut sich die Firewall den Payload der Pakete an und kann diese so den Applikationen zuweisen.
SERVICE/URL CATEGORY	Service URL Category	Überprüft die Portnummer im Transport-Layer (TCP, UDP). Blocken von Webseiten oder Webcontent.
ACTIONS	Action Setting Profile Setting Log Setting	Definiert welche Aktion für das Paket durchgeführt wird, welches die vorherigen Bedingung erfüllt. Weitere Advanced Features wie Antivirus, Anti-Spyware und mehr können aktiviert werden. Logging-Optionen

Wir arbeiten in diesem Versuch nur mit den [Services](#) (=Ports) und nicht mit den [Applications](#), um unsere Firewall-Regeln zu erstellen. Mit den Möglichkeiten der [Applications](#) werden wir uns im nächsten Labor [Firewall Advanced](#) beschäftigen.

Für Verbindungen von Inside nach Outside besteht bereits eine Regel, welche standardmässig eingerichtet ist und alle Verbindungen erlaubt. Die [DMZ](#) jedoch ist komplett abgeschottet. Jede

Verbindung nach innen und aussen muss explizit erlaubt werden.

3. Sie bekommen nun den Auftrag, dass der Webserver auf einen externen FTP-Server mit URL `ftp.introl.ls.eee.intern` und IP-Adresse `10.176.140.2` Daten ablegen soll. Überlegen Sie sich eine entsprechende Firewall-Regel und setzen Sie diese um.

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus.

Source	Zone:	
	Address:	
Destination	Zone:	
	Address:	
Service	Name/Port:	

- Source Zone: DMZ
 - Source Address: 10.0.0.10 (IP des Webserver oder `any`)
 - Dest. Zone: Outside
 - Dest. Address: 10.176.140.2 (Die Adresse des FTP-Servers auf `ftp.introl.ls.eee.intern`)
 - Service: FTP/20,21/TCP (Port 21 ist für den Kontrollkanal und Port 20 ist für den Datenkanal.)
- Achtung: Der Quellport sollte leer bleiben. Nur der Zielport muss auf 20–21 oder 20, 21 gesetzt werden.

Für FTP gibt es noch kein entsprechendes `Service`-Objekt. Dies können Sie direkt in der Regel oder alternativ unter dem Tab `Objects` im Untermenü `Services` erstellen.

Hinweis zur Erstellung ds `Service`-Objekts: Geben Sie die Portnummer (0 bis 65535) oder einen Bereich von Portnummern (`Port1–Port2`) ein. Mehrere Ports oder Bereiche müssen durch Kommas getrennt werden. *Achtung:* Der Quellport ist optional und sollte leer bleiben. Nur der Zielport muss auf 20–21 oder 20, 21 gesetzt werden.

4. Die Mitarbeiter beschwerten sich, dass Sie die eigene Homepage nicht ansehen können. Ihr Chef gibt nach und erteilt Ihnen den Auftrag, dies zu ändern. Erstellen Sie eine Regel, damit der Webserver vom Mitarbeiter-Netzwerk aus erreichbar ist.

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus.

Source	Zone:	
	Address:	
Destination	Zone:	
	Address:	
Service	Name/Port:	

- Source Zone: Inside
- Source Address: 192.168.110.0/24
- Dest. Zone: DMZ
- Dest. Address: 10.0.0.10 (Webserver)
- Service: service-http/80 bzw. service-https/443

5. Testen Sie, ob Ihre Konfiguration erfolgreich war. Verwenden Sie für den folgenden Test das Programm **WinSCP**, das neben SCP auch das FTP-Protokoll unterstützt. Der Benutzername ist **anonymous**. Das Passwort kann leer bleiben. Können Sie vom Webserver-Computer auf den FTP-Server **ftp://10.176.140.2** (**ftp://ftp.introl.ls.eee.intern**) zugreifen? Ist der FTP-Server **ftp://129.132.53.171** (**ftp://ftp.ch.debian.org/**) auch erreichbar?

Begründen Sie.

Der FTP-Server **ftp.introl.ls.eee.intern** ist vom Webserver aus erreichbar. Der andere FTP-Server ist nicht erreichbar, da die Firewall-Regel nur für den Server mit IP **10.176.140.2** gilt.

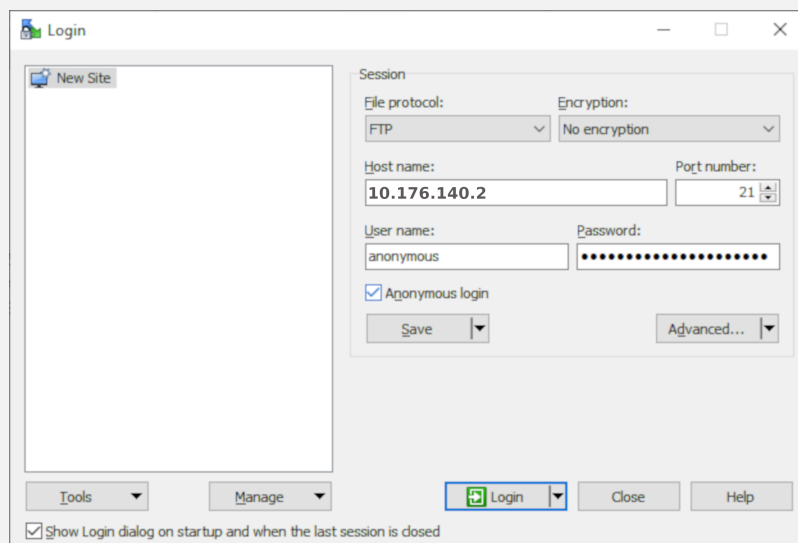


Abbildung 31: Öffnen einer FTP-Session mit **WinSCP**.

6. Prüfen Sie, ob Sie den Webserver (**http://10.0.0.10**) vom Mitarbeiter-PC aus erreichen.

Der Webserver ist vom Mitarbeiter-PC aus erreichbar.

5.6 Automatische Adressvergabe mit DHCP

Damit die Clients nicht alle manuell mit IP-Adressen konfiguriert werden müssen, erstellen wir einen DHCP-Server für die Zone *Inside* (Mitarbeiter).

1. Wechseln Sie in den *Network*-Tab und ins Menü *DHCP*. Der DHCP-Server muss mit einer IP-Range konfiguriert werden. Adressen aus dieser Range wird er dann den Clients zuweisen.

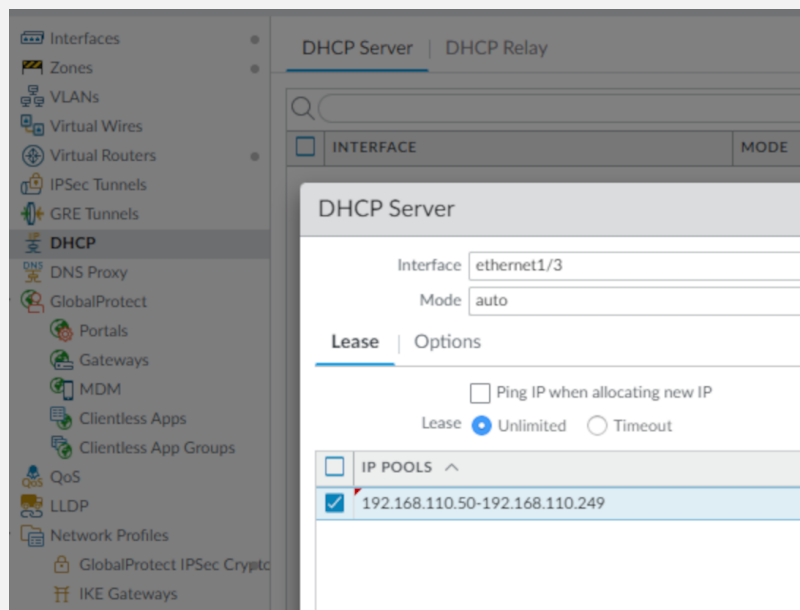


Abbildung 32: Konfiguration des DHCP-Servers.

2. **Inheritance Source** unter dem **Options**-Tab würde es uns ermöglichen, Angaben, die wir vom externen DHCP-Server erhalten haben, der das Interface **ethernet1/4** konfiguriert, an die Clients weiterzureichen. Zu diesen Angaben würde beispielsweise der Upstream-DNS-Server zählen. Wir verwenden jedoch hier als DNS-Server das Interface **ethernet1/3**, da wir im Anschluss einen eigenen DNS-Proxy aufsetzen werden.

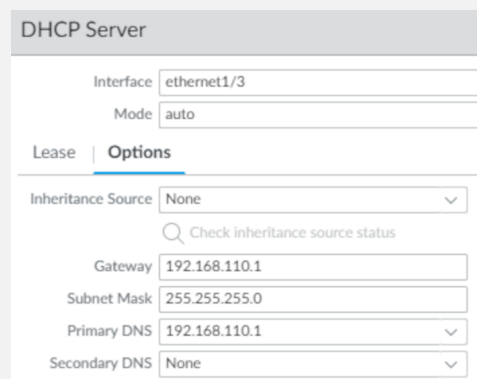


Abbildung 33: DHCP-Optionen des DHCP-Servers.



Erklärung

Wir konfigurieren die DHCP-Adressvergabe von der Firewall aus für das Mitarbeiter-/Studenten-Laptop-Netzwerk. Die Laptops sind an das Interface **ethernet1/3** (Port 3) angeschlossen. Daher aktivieren wir hier DHCP.

Über DHCP werden für die Clients neben der IP-Adresse, der Subnetzmaske und der IP-Adresse des Gateways ins Internet wichtige Informationen wie

1. der DNS-Server für die Namensauflösung von Internet-DNS-Namen,
2. Routing-Informationen (zB. statische Routen für die gezielte Netzwerknavigation),
3. Leasezeit (Dauer, für die eine IP-Adresse vergeben wird),
4. Domain-Name (Vorgabe eines Domain-Namens, dem der Client angehört),
5. WINS-Server (Server für die Windows-Internet-Namensauflösung),
6. MTU (Maximum Transmission Unit: Maximale Paketgrösse, die über das Netzwerk gesendet werden kann.),



7. PXE-Konfiguration (Informationen zur Netzwerkboot-Umgebung (zB. für Thin Clients)),
8. und gegebenenfalls der Zeitserver für die Zeitsynchronisation (NTP-Server) oder VoIP-Parameter

bereitgestellt.

Mit dem Feld **Inheritance Source** besteht die Möglichkeit, diese Informationen gemäss den Einstellungen eines anderen Interfaces weiterzugeben. Da das grüne Netz, also das Internet, an **ethernet1/4** (Port 4) angeschlossen ist, könnten wir der Einfachheit halber dessen Einstellungen auch für die Clients an **ethernet1/3** übernehmen. Dadurch würden die Clients an **ethernet1/3** den gleichen DNS-Server nutzen wie **ethernet1/4**.

Wir entscheiden uns jedoch dafür, einen eigenen DNS-Server auf der Firewall zu konfigurieren. Daher setzen wir **Inheritance Source** auf **None** und geben bei **Primary DNS** die IP-Adresse unseres Firewall-DNS-Servers an. Dies hat vor allem den Vorteil, dass auch interne Hosts der angeschlossenen Netzwerke der Firewall über diesen DNS-Server aufgelöst werden können. Ein Server im Internet wie der Google-DNS kann dies nicht, da er keine Kenntnis über unser internes Netzwerk hat.

Unser DNS-Server fungiert genau genommen als **DNS-Proxy**, der bei unbekannten Anfragen Informationen von externen DNS-Servern wie Google-DNS oder Root-Servern im Internet bezieht und diese für wiederholte Anfragen zwischenspeichert. Damit werden Anfragen, die bereits einmal gestellt wurden, schnell beantwortet.

Für spezielle Anforderungen können wir über **Custom DHCP-Options** zusätzliche Informationen konfigurieren, beispielsweise weitere Routen, einen Zeitserver zur Uhrensynchronisierung der Clients oder Zertifikate. Es gibt eine Vielzahl von Optionen, die konfiguriert werden können. Aktuell verzichten wir darauf und konfigurieren keine weiteren zusätzlichen Informationen.

3. Commiten Sie die Änderungen. Da Sie nun einen DHCP-Server im Mitarbeiter-Netzwerk

haben, ist es nicht mehr sinnvoll den Mitarbeiter-PC mit einer statischen IP zu konfigurieren. Konfigurieren Sie auf dem Mitarbeiter-PC die **Inside**-NIC als DHCP-Client und überprüfen Sie, ob der PC eine IP-Adresse über DHCP beziehen konnte.



An dieser Stelle müssten Sie nun die Dokumentation (IP-Liste) nachführen. Der Mitarbeiter-PC besitzt nun keine statische IP-Adresse mehr. Leider wird dies in der Praxis oft vergessen, was unvollständige und fehlerhafte Dokumentationen zur Folge hat.

5.7 Namensauflösung mit Hilfe eines DNS-Proxys

Bei den DHCP-Einstellungen im letzten Kapitel hätten wir anstelle der Firewall selbst auch einen externen DNS-Server wie beispielsweise den Google-DNS-Server (8.8.8.8) angeben können. Das Auflösen von DNS-Namen im Internet wäre damit möglich, birgt jedoch das Problem, dass der Google-DNS-Server unsere internen DNS-Namen aus unserem Netzwerk nicht auflösen kann. Deshalb richten wir uns einen DNS-Proxy auf der Firewall ein.

1. Die Konfiguration des DNS-Proxys erfolgt im Tab **Network** im Untermenü **DNS-Proxy**. Wir fügen unsere Zonen hinzu (Interfaces **ethernet1/1-3**). Wählen Sie als **Inheritance Source** das Interface **ethernet1/4** und stellen Sie die Einträge **Primary** und **Secondary** auf **inherited**. Eine DNS-Anfrage, die nicht lokal beantwortet werden kann, wird damit an den der Schnittstelle **ethernet1/4** zugewiesenen DNS-Server weitergeleitet.

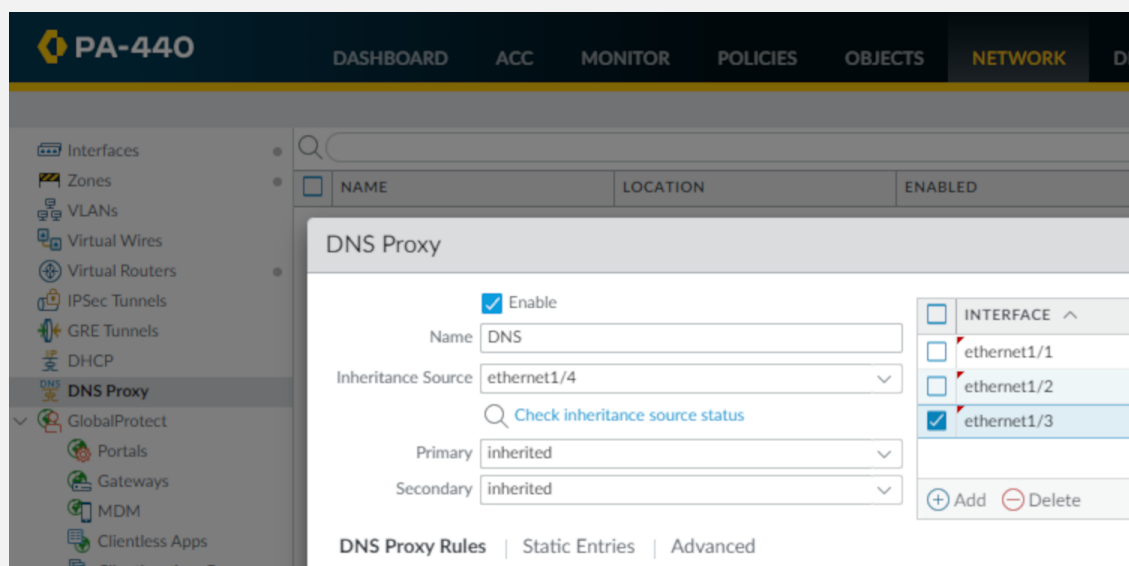
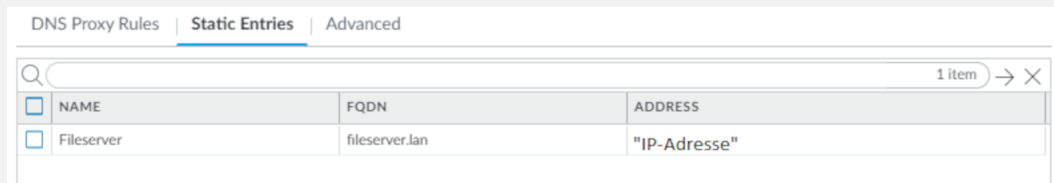


Abbildung 34: DNS-Proxy.

Jetzt fungiert unsere Firewall als DNS-Server. Dank Proxy-Funktionalität werden DNS-Namen, welche die Firewall selbst nicht kennt, an externe DNS-Server weitergeleitet (**Primary** und **Secondary**).

2. Für interne Geräte können statische Einträge erfasst werden. Anfragen zu diesen Einträgen können von der Firewall selbst beantwortet werden. Dieses Feature werden wir nun nutzen und einen Eintrag für unseren Fileserver erstellen.



DNS Proxy Rules Static Entries Advanced		
1 item → ×		
NAME	FQDN	ADDRESS
Fileserver	fileservier.lan	"IP-Adresse"

Abbildung 35: Statische DNS-Einträge im DNS-Proxy.

3. Wie können Sie die soeben vorgenommenen Konfigurationsänderungen überprüfen?

1. **DHCP:** Zunächst stellen wir den Mitarbeiter-PC auf DHCP um. Danach verwenden wir den Befehl `ipconfig` in der Kommandozeile, um zu überprüfen, ob eine IP-Adresse zugewiesen wurde.
2. **DNS:** Auf dem Mitarbeiter-PC nutzen wir den Befehl `nslookup`, um zu kontrollieren, ob die Namensauflösung korrekt funktioniert.

5.8 Adressübersetzung: Destination Network Address Translation (DNAT)

Anfragen, welche von innen nach aussen gehen, wurden mit SNAT ermöglicht. Soll aber ein Gerät im internen Netz von aussen ansprechbar sein, so brauchen wir DNAT (Destination Network Address Translation). Damit ist es möglich, unsere öffentliche Adresse auf eine interne zu übersetzen.

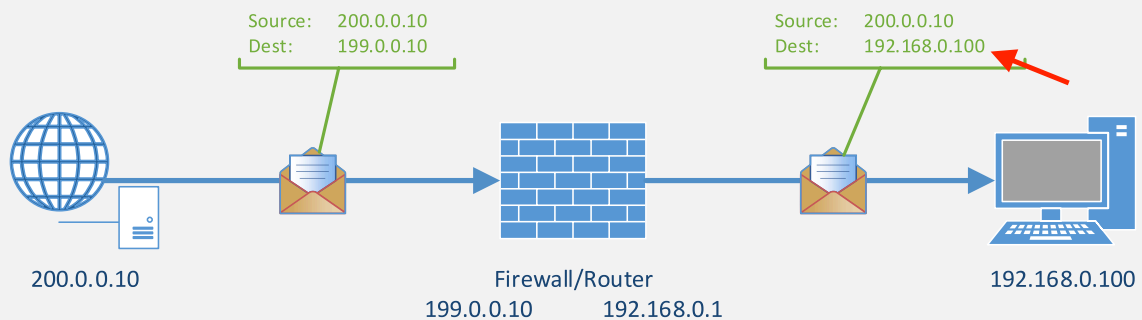


Abbildung 36: Theorie zu DNAT.

Datenpakete, die vom Internet an den Router geschickt werden, werden vom Router entgegengenommen und ins interne Netzwerk weitergeleitet. Dabei wird die Destination/Ziel-Adresse des Pakets (bisher öffentliches Firewall-Interface) mit der IP-Adresse des gewünschten Ziels ersetzt.

1. Welches unserer Geräte sollte von aussen erreichbar sein?

Der Webserver in der DMZ.

2. Um die NAT-Regel zu erstellen, wechseln wir in den Tab **Policies** und wählen das Menü **NAT**. Ersetzen Sie die Destination-IP-Adresse im Bild unten mit der IP-Adresse Ihres **Outside**-Interfaces.

NAT Policy Rule

General | **Original Packet** | Translated Packet

☐ Any ☒ SOURCE ZONE ^

☒ Outside

Destination Zone: Outside

Destination Interface: any

Service: any

☒ Any ☐ SOURCE ADDRESS ^

☐ Any ☒ DESTINATION ADDRESS ^

10.168.6.166

+ Add - Delete

OK Cancel

Abbildung 37: DNAT: Original Packet.

Die IP-Adresse fest in die Regel zu schreiben, ist für unseren Fall nicht optimal. Da das Interface seine Adresse von einem DHCP-Server bezieht, kann sich diese ändern. Für unseren Versuch reicht dies jedoch vollkommen aus.



Auch Internetprovider vergeben IP-Adressen über DHCP. Wenn Sie DNAT verwenden wollen, ist es ratsam sich vom Provider eine fixe IP-Adresse geben zu lassen oder Dynamic-DNS einzurichten.

Wir haben bei der NAT-Regel bei den Services **any** eingetragen. Wir können alternativ auch nur **HTTP** erlauben. Dies ist in unserm Fall jedoch nicht notwendig. Eingehende Pakete werden zusätzlich gegen die Firewall-Regeln geprüft. Wir können die Services dementsprechend bei der Firewall einschränken.



Die **Services** bei der NAT-Einstellung sind hilfreich, wenn Sie eine öffentliche IP-Adresse auf mehrere interne verteilen wollen. In diesem **Beispiel** finden Sie eine exemplarische Beschreibung.

3. Fahren Sie mit der Konfiguration fort und setzen Sie die Einstellungen für die Adressübersetzung.

Hinweis: Die **Translated Address** muss eine IP-Adresse (oder ein Adressobjekt) *ohne* Angabe einer Netzwerkmaske sein.

Abbildung 38: DNAT: Translated Packet.

Da wir die DNAT-Regel als zweite NAT-Regel konfiguriert haben, befindet sich diese auf Platz zwei der NAT-Policies. NAT-Regeln verhalten sich (analog zur Firewall) nach dem Top Down-Prinzip.

4. Ändern Sie die Reihenfolge, damit die DNAT-Regel auf Platz eins steht. Der Eintrag kann mit **Drag & Drop** oder mit Hilfe der Move Buttons in der unteren Leiste verschoben werden.

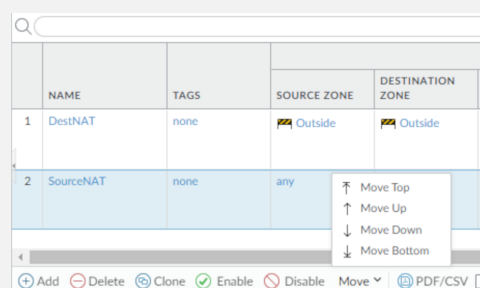


Abbildung 39: Ändern der Reihenfolge der NAT-Regeln.

5. Warum ist es wichtig, dass die DNAT-Regel auf dem ersten Platz ist?
Bzw. was passiert, wenn sie auf Platz zwei bleibt?

Die Regeln arbeiten nach dem Top-Down-Prinzip. Die Liste wird von oben nach unten durchgeprüft und die erste zutreffende Regel angewandt. Wenn also DNAT auf dem zweiten Platz wäre, dann wäre sie überflüssig, weil die Regel SourceNAT greifen würde. Die SourceNAT-Regel hat als Source-Zone **any** eingetragen.

6. Gäbe es für das Problem allenfalls eine andere, vielleicht sogar bessere Lösung?
Hinweis: Schauen Sie sich die SNAT-Regel genauer an.

Die Source-Zone von SourceNAT sollte auf **inside** gesetzt werden.

7. DNAT wurde nun erfolgreich konfiguriert. Erstellen Sie nun eine passende Firewall-Regel, damit die Pakete von aussen auch von der Firewall zugelassen werden.

Hinweis: Für Palo Alto-Firewalls gelten die folgenden drei Regeln bei DNAT:

1. Bei DNAT muss die Firewall-Regel entsprechend eines eingehenden Pakets von aussen verfasst werden.
2. Der Teil der Firewall-Regel, der die Ziel-Adresse adressiert, bezieht sich auf die IP-Adresse im ursprünglichen Paket - *vor* der Übersetzung mit NAT.¹
3. Die Ziel-Zone entspricht aber der Zone, in der sich der Server physisch befindet - *nach* der Übersetzung mit NAT.¹

¹ <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/9-1/pan-os-admin/networking/nat/nat-configuration-examples/destination-nat-exampleone-to-one-mapping#ide8f6a4b3-f875-4855-acb5-5fd9ad918d04>

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus.

Source	Zone:	
	Address:	
Destination	Zone:	
	Address:	
Service	Name/Port:	

- Source Zone: Outside
- Source Address: [any](#)
- Dest. Zone: DMZ
- Dest. Address: 10.0.0.10
- Service: http-service/80

Wenn Sie noch Zeit haben, führen Sie die Konfiguration durch. Testen Sie, ob Sie die Website aus dem Labornetz (grün) aufrufen können.

6 Aufräumen

Wenn Sie mit der Übung fertig sind, bitten wir vom Laborteam Sie, das Gerät zurückzusetzen. Sie erweisen auch der nächsten Person, die die Firewall benutzt, einen Gefallen.

Laden Sie erneut die **default config**, wie in Kapitel 4.4.

Führen Sie zum Abschluss auf den beiden Labor-PCs das **ResetNetworkAdapters**-Script auf dem Desktop aus, damit die Netzwerk-Adapter zurückgesetzt werden (Ausgangslage).

ENDE

Laden Sie das ausgefüllte PDF mit Hilfe des vorbereiteten Abgabeordners in ILIAS hoch.

